数学物理方法学习笔记

个人理解型讲义

姓名： Lucian Trace

课程： 数学物理方法

类型： 个人理解型讲义

说明： 本文档按章节持续更新，目录会随章节自动生成。

目录

1 复变函数与解析函数 **1**

1.1 复可导与 Cauchy–Riemann 条件 1

1.2 解析函数、调和性与保角性 2

1.3 解析映射与二维 Laplace 方程 4

1.4 多值函数、分支与 Riemann 面 5

2 复变积分 **8**

2.1 复变积分的定义与参数化 8

2.2 Cauchy 定理 9

2.3 路径无关与原函数 10

2.4 Cauchy 积分公式 10

2.5 解析函数的高阶导数 11

2.6 Cauchy 型积分与含参量积分 11

2.7 Poisson 公式的意义 12

2.8 本阶段易错点 12

3 无穷级数 **13**

3.1 复数级数与收敛判别 13

3.2 二重级数与求和次序 16

3.3 函数级数与一致收敛 16

3.4 幂级数与 Abel 定理 20

3.5 含参量反常积分 25

3.6 渐近级数与有限项近似 27

1 复变函数与解析函数

姓名： Lucian Trace
日期： 2026-09-11
课程： 数学物理方法
章节： 复数、复变函数与解析函数
标签： 复可导；C-R 条件；调和函数；保角映射；Laplace 方程；多值函数；Riemann 面

1.1 复可导与 Cauchy–Riemann 条件

1.1.1 复导数与 Cauchy–Riemann 条件

复导数

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

与实函数导数相比最关键的区别是：

$$\boxed{\Delta z\to 0 \text{ 可以从复平面任意方向趋近。}}$$

因此差商必须与趋近方向无关。

1.1.2 为什么“u,v 可微”还不够？

写成

$$f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y).$$

若 u,v 作为二元实函数可微，则局部有

$$\begin{pmatrix}\Delta u\\ \Delta v\end{pmatrix}\approx\begin{pmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{pmatrix}.$$

这只是一般二维线性映射。

但复可导要求存在一个复数

$$A=a+\mathrm{i}b$$

使

$$\Delta w\approx A\Delta z.$$

展开

$$(a+\mathrm{i}b)(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)=(a\Delta x-b\Delta y)+\mathrm{i}(b\Delta x+a\Delta y),$$

对应矩阵只能是

$$\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}.$$

因此必须满足

$$\boxed{u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.}$$

这就是 Cauchy–Riemann 条件。

理解

u,v 可微只保证“局部存在二维线性近似”。
C-R 条件进一步保证这个二维线性近似具有

$$\Delta w=A\Delta z$$

的形式，也就是**真正等价于乘以一个复数**。

核心

在适当的实可微条件下，

$$\boxed{u, v \text{ 可微} + \text{C-R 条件} \Longrightarrow f \text{ 复可导.}}$$

1.1.3 可导为什么推出连续，而连续不能推出可导？

若 $f'(z_0)$ 存在，则

$$\Delta w = \frac{\Delta w}{\Delta z}\Delta z.$$

当 $\Delta z \to 0$ 时，差商趋向有限值，因此

$$\Delta w \to 0.$$

所以

$$\boxed{\text{可导} \Longrightarrow \text{连续.}}$$

反方向不成立。典型例子为

$$f(z) = \overline{z}.$$

其差商为

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}.$$

沿实轴：

$$\Delta z = \Delta x \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = 1.$$

沿虚轴：

$$\Delta z = \mathrm{i}\Delta y \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = -1.$$

两条路径结果不同，因此不可导。

理解

可以把区别压缩为：

$$\boxed{\text{连续：函数值是否接近}}$$

$$\boxed{\text{可导：函数值以怎样的线性规律接近}}$$

复可导还要求这种规律与方向无关。

1.2 解析函数、调和性与保角性

若 f 在区域 G 内每一点都复可导，则称 f 在 G 内解析。

这里最值得记的是：

$$\boxed{\text{可导是点性质，解析是区域性质。}}$$

1.2.1 为什么实部和虚部满足 Laplace 方程？

若

$$f = u + \mathrm{i}v$$

解析，则

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

在二阶偏导连续的条件下继续求导：

$$u_{xx} = v_{yx}, \qquad u_{yy} = -v_{xy}.$$

混合偏导相等，于是

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

类似地

$$v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

因此

$$\boxed{\nabla^2 u = 0, \qquad \nabla^2 v = 0.}$$

即解析函数的实部和虚部都是调和函数。

1.2.2 为什么 $u = C_1$ 与 $v = C_2$ 正交？

两族等值线的法向分别是

$$\nabla u = (u_x, u_y), \qquad \nabla v = (v_x, v_y).$$

由 C-R 条件

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x,$$

因此

$$\nabla u \cdot \nabla v = u_x v_x + u_y v_y = 0.$$

所以两族曲线正交。

1.2.3 为什么解析函数具有保角性？

若

$$f'(z_0) \neq 0,$$

则局部

$$dw = f'(z_0)\, dz.$$

设

$$f'(z_0) = \rho e^{\mathrm{i}\alpha},$$

则

$$dw = \rho e^{\mathrm{i}\alpha} dz.$$

其中

$$\rho = |f'(z_0)|$$

代表统一缩放，

$$\alpha = \arg f'(z_0)$$

代表统一旋转。

所以局部作用就是

$$\boxed{\text{等比例缩放} + \text{旋转}}$$

从而保持两曲线夹角。

易错点

保角性通常要求

$$f'(z_0) \neq 0.$$

若导数为零，不能直接套用上述结论。

1.3 解析映射与二维 Laplace 方程

设

$$\zeta = \xi + \mathrm{i}\eta = f(z), \qquad z = x + \mathrm{i}y,$$

并令

$$U = U(\xi, \eta).$$

因为

$$\xi = \xi(x, y), \qquad \eta = \eta(x, y),$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial x} = \xi_x \frac{\partial}{\partial \xi} + \eta_x \frac{\partial}{\partial \eta},$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \xi_y \frac{\partial}{\partial \xi} + \eta_y \frac{\partial}{\partial \eta}.$$

例如

$$U_x = U_\xi \xi_x + U_\eta \eta_x.$$

二阶展开中会产生：

$$U_{\xi\xi}, \qquad U_{\xi\eta}, \qquad U_{\eta\eta},$$

以及 ξ, η 的二阶导数。

但由于 f 解析，

$$\xi_x = \eta_y, \qquad \xi_y = -\eta_x,$$

且

$$\nabla^2 \xi = 0, \qquad \nabla^2 \eta = 0.$$

最终可整理成

$$\boxed{\nabla^2_{x,y} U = |f'(z)|^2 \nabla^2_{\xi,\eta} U.}$$

于是

$$\nabla^2_{\xi,\eta} U = 0$$

立即推出

$$\nabla^2_{x,y} U = 0.$$

疑问与澄清

为什么 $(\xi_x)_x$ 可以直接写成 ξ_{xx}，而 $(U_\xi)_x$ 要继续展开？

因为

$$\xi_x$$

本来就是 $\xi(x, y)$ 的一个偏导函数，所以再次对 x 求导直接记为

$$\xi_{xx}.$$

而

$$U_\xi = U_\xi(\xi(x, y), \eta(x, y))$$

仍然是复合函数，因此必须写成

$$(U_\xi)_x = U_{\xi\xi}\xi_x + U_{\xi\eta}\eta_x.$$

前者并不是没有使用链式法则，而是结果已经压缩在

$$\xi_{xx}$$

这个记号中了。

1.4 多值函数、分支与 Riemann 面

1.4.1 $\sqrt{z-a}$ 为什么是二值的？

令

$$z-a=re^{\mathrm{i}\theta},\qquad w=\rho e^{\mathrm{i}\varphi}.$$

由

$$w^2=z-a$$

得到

$$\rho=\sqrt{r},\qquad 2\varphi=\theta+2n\pi.$$

因此

$$\varphi=\frac{\theta}{2}+n\pi,$$

只有两个不同值：

$$w_1=\sqrt{r}\,e^{\mathrm{i}\theta/2},\qquad w_2=-w_1.$$

当 z 绕 a 一圈：

$$\theta\to\theta+2\pi,$$

于是

$$w_1\to -w_1.$$

再绕一圈才回到原值。

所以 $z=a$ 是分支点。

1.4.2 $\ln z$ 为什么出现 $2n\pi\mathrm{i}$？

定义

$$w=\ln z$$

实际上是求解

$$e^w=z.$$

写成

$$z=re^{\mathrm{i}\theta},\qquad w=u+\mathrm{i}v.$$

则

$$e^ue^{\mathrm{i}v}=re^{\mathrm{i}\theta}.$$

所以

$$u=\ln r.$$

而

$$e^{\mathrm{i}v}=e^{\mathrm{i}\theta}.$$

由于

$$e^{\mathrm{i}(\theta+2n\pi)}=e^{\mathrm{i}\theta},$$

所以

$$v=\theta+2n\pi.$$

因此

$$\boxed{\ln z=\ln r+\mathrm{i}(\theta+2n\pi),\qquad n\in\mathbb{Z}.}$$

理解

$2n\pi\mathrm{i}$ 不是人为添加的，而是来自复指数函数

$$e^{w+2\pi\mathrm{i}} = e^{w}$$

的周期性。
指数函数不是一一映射，因此它的逆关系 $\ln z$ 自然是多值的。

1.4.3 为什么需要割线？

多值函数若要作为普通函数使用，需要先选一个单值分支。

例如规定

$$-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi,$$

可以定义

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z.$$

但在负实轴的上下两侧，

$$\operatorname{Arg} z \to \pi$$

和

$$\operatorname{Arg} z \to -\pi,$$

存在 2π 的跳跃。

因此必须把一条从分支点出发的曲线从定义域中删去，使路径不能再完整绕分支点一圈。

这条曲线就是割线。

核心

割线的作用：阻止绕分支点一整圈，从而固定一个单值分支。

1.4.4 为什么还需要 Riemann 面？

割线只能解决：

如何选一支

但原来的多值函数仍然包含其他分支。

Riemann 面的思想是：

把不同分支放在不同“层”上，并沿割线把这些层连接。

对于

$$\sqrt{z},$$

有两个分支，因此有两层。

绕原点一圈：

$$\text{第一层} \to \text{第二层};$$

再绕一圈：

$$\text{第二层} \to \text{第一层}.$$

对于

$$\ln z,$$

每绕原点一圈，

$$\ln z \to \ln z + 2\pi \mathrm{i},$$

因此进入下一层，需要无穷多层。

理解

最值得记的区别只有两句：

割线：为了选一支

Riemann 面：为了把所有支统一起来

2 复变积分

姓名: Lucian Trace
日期: 2026-09-15
课程: 数学物理方法
章节: 复变积分
标签: 复变积分；Cauchy 定理；路径无关；原函数；Cauchy 积分公式；高阶导数；Poisson 公式

核心

本阶段最重要的逻辑主线是

$$\boxed{\text{复积分} \Longrightarrow \text{Cauchy 定理} \Longrightarrow \text{路径无关} \Longrightarrow \text{Cauchy 积分公式} \Longrightarrow \text{解析函数的高阶导数}}$$

2.1 复变积分的定义与参数化

设复平面中有一条曲线 C，在曲线上依次取点

$$z_0, z_1, \dots, z_n,$$

并记

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

若当分割越来越细时，

$$\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k$$

趋于一个与分割和取点方式无关的确定极限，则定义

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$$

为函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的复积分。

若

$$z = x + \mathrm{i}y, \qquad f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y),$$

则

$$\mathrm{d}z = \mathrm{d}x + \mathrm{i}\,\mathrm{d}y,$$

从而

$$\boxed{\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_C (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_C (v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)}$$

即复积分可以化为两个普通的实平面曲线积分。

实际计算时更常使用参数化。

若

$$z = z(t), \qquad a \le t \le b,$$

则

$$\mathrm{d}z = z'(t)\,\mathrm{d}t,$$

因此

$$\boxed{\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t}$$

理解

两点 z_1, z_2 之间的直线段可以直接取

$$\boxed{z = z_1 + t(z_2 - z_1), \qquad 0 \le t \le 1.}$$

一般复积分本来就可能依赖路径，因为不同路径上的 z 与 $\mathrm{d}z$ 不同。
路径无关不是默认性质，而是解析性和区域条件带来的特殊结果。

2.2 Cauchy 定理

若函数 $f(z)$ 在单连通区域 G 内解析，且闭曲线 C 位于 G 中，则

$$\boxed{\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0.}$$

单连通区域可以先直观理解为“没有洞的区域”。

如果闭曲线内部包含函数的奇点，就不能直接使用 Cauchy 定理。

例如

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

在

$$z = 0$$

处存在奇点。

若闭曲线包围原点，则不能因为函数在曲线上有定义，就直接断言

$$\oint_C \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = 0.$$

核心

使用 Cauchy 定理时真正需要检查的是：

1. 被积函数的奇点在哪里；
2. 奇点是否位于闭曲线内部；
3. 函数是否在闭曲线及其内部解析。

Cauchy 定理证明的基本思想可以概括为

$$\boxed{\text{复积分} \Longrightarrow \text{Green 公式} \Longrightarrow \text{C-R 条件} \Longrightarrow 0}$$

严格证明还会使用三角形细分、闭区域套等工具，当前阶段理解证明思想即可。

疑问与澄清

为什么无穷嵌套集合的交集非空并不是显然的？

例如

$$(0,1) \supset \left(0,\frac{1}{2}\right) \supset \left(0,\frac{1}{3}\right) \supset \cdots,$$

但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0,\frac{1}{n}\right) = \varnothing.$$

交集中的元素必须是一个**固定的**数 x。

若

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0,\frac{1}{n}\right),$$

则必须对所有 n 同时满足

$$0 < x < \frac{1}{n}.$$

但任意固定的 $x>0$，总可以取足够大的 n，使得

$$\frac{1}{n}<x.$$

因此不存在这样的固定正数。
$\frac{1}{n^2}$ 会随 n 改变，所以它不是交集中同一个固定的元素。
闭区域套能够成立的直观原因是：

- 闭性保证极限点不会被排除；
- 有界性防止点列逃向无穷远。

2.3 路径无关与原函数

若积分与路径无关，设 C_1 和 C_2 都是从 A 到 B 的路径，则

$$\int_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

沿 C_1 从 A 到 B，再沿 C_2 反向返回 A，得到一条闭曲线，于是

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z-\int_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

因此在当前讨论的条件下，可以把三者关系记为

$$\boxed{\text{闭路积分为零}\iff\text{积分与路径无关}\iff\text{存在原函数}}$$

若定义

$$F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta,$$

则

$$F'(z)=f(z).$$

2.4 Cauchy 积分公式

若 a 位于正向简单闭曲线 C 内部，且 $f(z)$ 在 C 及其内部解析，则

$$\boxed{f(a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z}$$

等价地，

$$\boxed{\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,f(a)}$$

Cauchy 积分公式体现了一个很强的性质：

$$\boxed{\text{解析函数内部一点的函数值可以由边界上的函数值确定。}}$$

理解

公式的直观来源是

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-a}=2\pi\mathrm{i}.$$

另一方面，当 z 接近 a 时，

$$f(z)\approx f(a).$$

因此可以理解为：
奇点

$$\frac{1}{z-a}$$

负责产生 $2\pi\mathrm{i}$，
而解析函数部分提供 $f(a)$。
两者结合得到

$$2\pi\mathrm{i}\, f(a).$$

核心

做这类闭路积分时，优先：

$$\boxed{\text{找奇点} \longrightarrow \text{判断奇点与积分路径的位置关系}}$$

若 a 在 C 内部，

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\, f(a).$$

若 a 在 C 外部，且被积函数在 C 及其内部解析，则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 0.$$

2.5 解析函数的高阶导数

由 Cauchy 积分公式可以进一步得到

$$\boxed{f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z}$$

等价地，

$$\boxed{\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{n!} f^{(n)}(a)}$$

核心

做题时最实用的识别规律是

$$\boxed{\text{分母次数} - 1 = \text{对应的导数阶数}}$$

例如

$$\frac{1}{(z-a)^2} \Longleftrightarrow f'(a),$$

$$\frac{1}{(z-a)^3} \Longleftrightarrow f''(a),$$

$$\frac{1}{(z-a)^4} \Longleftrightarrow f^{(3)}(a).$$

理解

Cauchy 积分公式可以继续对参数求导，因此解析函数不仅一次可导，而是自动具有任意阶导数：

$$\boxed{\text{解析} \Longrightarrow \text{无限次可导.}}$$

这是复解析函数远强于一般实可导函数的重要性质。

2.6 Cauchy 型积分与含参量积分

对于含参量积分

$$F(z) = \int_a^b f(t,z)\,\mathrm{d}t,$$

在满足适当的连续性与解析性条件时，可以交换对参数 z 的求导与积分：

$$\boxed{F'(z)=\int_a^b \frac{\partial f(t,z)}{\partial z}\,\mathrm{d}t}$$

当前阶段不必死记全部技术条件，先掌握“在适当条件下可以在积分号下求导”这一思想即可。

2.7 Poisson 公式的意义

若调和函数 u 在区域内满足

$$\nabla^2 u=0,$$

并且边界上的函数值已经给定，则 Poisson 公式可以通过边界数据确定区域内部的函数值。

理解

Poisson 公式可以理解为

$$\boxed{\text{内部值}=\text{边界值的某种加权平均.}}$$

它和 Cauchy 积分公式共同体现了一个重要思想：

$$\boxed{\text{边界信息可以决定区域内部的信息.}}$$

这也是复变函数与 Laplace 方程边值问题联系起来的重要原因。

2.8 本阶段易错点

易错点

1. 一般复积分可能依赖路径；路径无关需要额外的解析性和区域条件。
2. Cauchy 定理要求关注闭曲线内部，不能只检查函数在积分曲线上是否解析。
3. 做闭路积分时，应先寻找奇点，再判断奇点相对于积分路径的位置。
4. $$\frac{1}{(z-a)^m}$$
   对应的是 $m-1$ 阶导数，而不是 m 阶导数。
5. 若奇点恰好位于积分路径上，普通的 Cauchy 定理和 Cauchy 积分公式都不能直接套用。

3 无穷级数

姓名： Lucian Trace **课程：** 数学物理方法 **章节：** 无穷级数

标签： 复数级数；绝对收敛；二重级数；一致收敛；Weierstrass；幂级数；Abel 定理；收敛半径；反常积分；渐近级数；大 O 与小 o

核心

本章的核心不是重新学习一套完全不同的级数理论，而是在实数级数的基础上理解：

$$\text{数项级数} \longrightarrow \text{函数级数} \longrightarrow \text{幂级数}.$$

其中最重要的新问题有两个：

1. 无穷求和能否改变求和顺序；
2. 无穷求和能否与极限、积分、求导等运算交换。

绝对收敛和一致收敛分别为这两个问题提供了重要的控制条件。

3.1 复数级数与收敛判别

3.1.1 复数级数与部分和

给定复数级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots,$$

定义部分和

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k.$$

若部分和序列存在极限

$$S_n \to S,$$

则定义级数收敛，并称

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S.$$

因此，

$$\boxed{\text{级数收敛} \iff \text{部分和序列收敛}}$$

理解

“无穷多个数相加”本身不是普通的有限加法。

所谓

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots = S$$

真正的数学含义是：

$$\lim_{n\to\infty} (u_0 + u_1 + \cdots + u_n) = S.$$

因此，无穷级数本质上仍然是一个极限问题。

若

$$u_n = a_n + \mathrm{i}b_n,$$

则

$$\sum u_n = \sum a_n + \mathrm{i}\sum b_n.$$

因此

$$\boxed{\sum u_n \text{ 收敛} \iff \sum a_n,\ \sum b_n \text{ 都收敛}}$$

3.1.2 级数收敛的必要条件

由于

$$u_n = S_n - S_{n-1},$$

若级数收敛，则

$$S_n \to S.$$

同时，下标平移有限项不会改变数列极限，因此

$$S_{n-1} \to S.$$

从而

$$u_n = S_n - S_{n-1} \to 0.$$

所以

$$\boxed{\sum u_n \text{ 收敛} \Longrightarrow u_n \to 0}$$

易错点

$$u_n \to 0$$

只是级数收敛的必要条件，并不是充分条件。
典型反例为调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

虽然

$$\frac{1}{n} \to 0,$$

但级数仍然发散。

调和级数可以通过分组理解：

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots.$$

每一组都至少为

$$\frac{1}{2},$$

因此部分和可以无限增大，故

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}}$$

3.1.3 绝对收敛与条件收敛

若

$$\sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$$

收敛，则称

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

绝对收敛。

由三角不等式，

$$|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| \le |u_{n+1}| + \cdots + |u_{n+p}|,$$

所以

$$\boxed{\text{绝对收敛} \Longrightarrow \text{收敛}}$$

反之不一定成立。

例如交错调和级数

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$$

本身收敛，但其绝对值级数

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$$

发散，因此属于条件收敛。

理解

绝对收敛的直观意义是：

$$\boxed{\text{级数的收敛不依赖正负项之间的抵消}}$$

这也是为什么绝对收敛级数可以更自由地改变求和顺序。

3.1.4 常用的绝对收敛判别法

判断复数级数

$$\sum u_n$$

是否绝对收敛，本质上是在判断正项级数

$$\sum |u_n|.$$

因此可以直接使用实数正项级数的判别方法。

比较判别法 若

$$0 \le a_n \le b_n$$

且

$$\sum b_n$$

收敛，则

$$\sum a_n$$

也收敛。

常用参照为 p-级数：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}}$$

比值判别法 若

$$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|,$$

则

$$\boxed{L<1\Rightarrow \text{绝对收敛}}$$

$$\boxed{L>1\Rightarrow \text{发散}}$$

当

$$L=1$$

时，比值判别法不能给出结论。

其本质是将级数与几何级数比较。

根值判别法 若

$$L = \lim_{n\to\infty} |u_n|^{1/n},$$

则

$$\boxed{L < 1 \Rightarrow \text{绝对收敛}}$$

$$\boxed{L > 1 \Rightarrow \text{发散}}$$

当

$$L = 1$$

时同样无法判断。

3.2 二重级数与求和次序

3.2.1 二重级数与求和次序

二重级数可以表示为无限矩阵

$$\{a_{kl}\},$$

定义矩形部分和

$$S_{mn} = \sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{n} a_{kl}.$$

若

$$S_{mn} \to S \qquad (m, n \to \infty),$$

则称二重级数收敛。

二重级数相比一重级数多出的核心问题是：

$$\boxed{\text{求和次序是否会改变结果?}}$$

可能的求和方式包括：

- 逐行求和；
- 逐列求和；
- 按对角线求和；
- 按矩形区域扩大求和。

对于一般收敛二重级数，不同求和方式可能不存在，或者得到不同结果。

但如果

$$\sum_{k,l} |a_{kl}| < \infty,$$

即二重级数绝对收敛，则可以安全地重新排列求和顺序。

核心

$$\boxed{\text{二重级数最大的危险：求和次序}}$$

而

$$\boxed{\text{绝对收敛} \Rightarrow \text{求和顺序可以安全改变}}$$

3.3 函数级数与一致收敛

3.3.1 函数级数：逐点收敛与一致收敛

函数级数写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z).$$

定义部分和函数

$$S_N(z)=\sum_{n=1}^{N}u_n(z).$$

若对于每一个固定的 z，都有

$$S_N(z)\to S(z),$$

则称函数级数逐点收敛。

逐点收敛允许达到给定精度所需的项数依赖于 z：

$$N=N(\varepsilon,z).$$

一致收敛则要求：

对于任意

$$\varepsilon>0,$$

存在一个与 z 无关的 $N(\varepsilon)$，使得当

$$n>N(\varepsilon)$$

时，对区域内所有 z 都有

$$|S_n(z)-S(z)|<\varepsilon.$$

因此

$$\boxed{\text{逐点收敛：每个点分别控制}}$$

$$\boxed{\text{一致收敛：整个区域统一控制}}$$

3.3.2 上确界 sup 与一致收敛

$$\sup A$$

表示集合 A 的上确界，即其最小上界。

最大值必须属于集合，而上确界不一定属于集合。

例如

$$A=(0,1)$$

没有最大值，但

$$\sup A=1.$$

对于函数列，

$$\sup_{z\in G}|S_n(z)-S(z)|$$

可以理解为整个区域中的“最坏误差”。

因此一致收敛可以等价地写成

$$\boxed{\sup_{z\in G}|S_n(z)-S(z)|\to 0}$$

理解

一致收敛可以直观理解为：

$$\boxed{\text{连整个区域中误差最大的地方也趋于零}}$$

因此不是“每个固定点最终都会收敛”就够了，还必须存在一个统一的收敛速度控制整个区域。

3.3.3 典型反例：逐点收敛但不一致收敛

考虑

$$f_n(x) = x^n, \qquad x \in [0,1].$$

其逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

对于每一个固定

$$x < 1,$$

都有

$$x^n \to 0.$$

但是对任意固定的 n，当

$$x \to 1^-$$

时，

$$x^n \to 1.$$

所以

$$\boxed{\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1}$$

并不会趋于零。

因此

$$\boxed{f_n(x) = x^n \text{ 在}[0,1] \text{ 上逐点收敛，但不一致收敛}}$$

若将区间改为

$$[0,r], \qquad r < 1,$$

则

$$\sup_{x\in[0,r]} x^n = r^n \to 0,$$

所以在任意远离 1 的闭区间上都是一致收敛的。

疑问与澄清

为什么 $x = 1$ 本身不是不一致收敛的原因?

因为

$$f_n(1) = f(1) = 1,$$

该点误差始终为零。

真正的问题是：越靠近 1 的点收敛得越慢，因此不存在一个统一的 N 同时控制整个区间。

3.3.4 Weierstrass 判别法

若存在一列与 z 无关的正数 M_n，使得

$$|u_n(z)| \le M_n$$

对区域内所有 z 成立，并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$$

收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$$

绝对且一致收敛。

原因在于余项满足

$$\left|\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(z)\right| \le \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n,$$

而右端与 z 无关。

所以一个统一的 N 就可以控制整个区域。

3.3.5 一致收敛为什么重要

无穷求和本质上是极限：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} u_n(z).$$

因此把无穷求和与其他运算交换，例如

$$\int \sum \overset{?}{=} \sum \int,$$

或者

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \sum \overset{?}{=} \sum \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z},$$

并不是普通的代数变形，而必须由相应的定理保证。

若每个 u_n 连续，且函数级数一致收敛，则和函数也连续。

若每个 u_n 在积分曲线上连续，并且级数在曲线上一致收敛，则可以逐项积分：

$$\boxed{\int_C \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_C u_n(z)\,\mathrm{d}z}$$

理解

有限个连续函数相加一定连续，但无限个连续函数的逐点极限未必连续。
因此“每一项连续”本身不足以保证和函数连续；一致收敛提供了对整个区域统一的误差控制。

3.3.6 Weierstrass 定理

设

$$u_n(z)$$

在区域 G 内均为单值解析函数，而且

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$$

在 G 内一致收敛到 $f(z)$。

则

$$\boxed{f(z) \text{ 在} G \text{ 内解析}}$$

并且可以逐项求任意阶导数：

$$\boxed{f^{(p)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^{(p)}(z)}$$

求导后的级数在区域内部任意闭子区域上一致收敛。

疑问与澄清

Weierstrass 判别法和 Weierstrass 定理不是同一个东西：

- **Weierstrass 判别法：** 用一个收敛的正项级数控制函数级数，从而证明一致收敛；
- **Weierstrass 定理：** 在解析性与一致收敛的条件下，保证和函数仍然解析，并允许逐项求导。

3.4 幂级数与 Abel 定理

3.4.1 幂级数

幂级数的一般形式为

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n}$$

即

$$c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots .$$

它可以理解为普通多项式

$$P_N(z) = \sum_{n=0}^{N} c_n (z-a)^n$$

在

$$N \to \infty$$

时的推广。

3.4.2 Abel 第一定理与收敛圆

若幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

在某一点 z_0 收敛，则在

$$|z-a| < |z_0 - a|$$

内绝对收敛。

而且对任意

$$r < |z_0 - a|,$$

它在闭圆

$$|z-a| \le r$$

上一致收敛。

证明的核心是：

在 z_0 收敛意味着

$$c_n (z_0 - a)^n \to 0,$$

因此该数列有界：

$$|c_n (z_0 - a)^n| \le M.$$

于是对

$$|z-a| < |z_0 - a|,$$

有

$$|c_n (z-a)^n| \le M \left| \frac{z-a}{z_0 - a} \right|^n .$$

右边是一个公比小于 1 的几何级数。

因此幂级数的收敛性只取决于

$$|z-a|,$$

所以收敛区域一定是以 a 为圆心的圆。

存在收敛半径 R，使得

$$\boxed{|z-a| < R \Rightarrow \text{收敛}}$$

$$\boxed{|z-a|>R \Rightarrow \text{发散}}$$

而

$$\boxed{|z-a|=R}$$

上的情况必须单独判断。

理解

为什么收敛边界是圆?
因为取模以后

$$|c_n(z-a)^n| = |c_n|\,|z-a|^n,$$

关于 z 的信息只剩下它到中心 a 的距离

$$|z-a|.$$

方向与辐角全部消失，因此收敛性天然具有圆对称性。

3.4.3 为什么引入 $r<R$

收敛半径为 R 时，只能保证

$$|z-a|<R$$

中的每个点收敛。

但对任意固定

$$r<R,$$

Abel 定理保证

$$|z-a|\le r$$

上一致收敛。

因此引入 r 的目的，是与可能出现问题的边界

$$|z-a|=R$$

保持一段安全距离。

$$\boxed{|z-a|<R \quad \text{保证收敛}}$$

$$\boxed{|z-a|\le r<R \quad \text{保证一致收敛}}$$

这与

$$x^n$$

在 $[0,1)$ 上逐点收敛、但在任意

$$[0,r], \qquad r<1$$

上一致收敛的现象非常类似。

3.4.4 收敛半径的计算

对于

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n,$$

Cauchy–Hadamard 公式为

$$\boxed{\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}}$$

若普通极限存在，则可以写成

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}}.$$

若比值极限存在，则

$$\boxed{R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|}$$

后一个公式本质上来自比值判别法。

3.4.5 幂级数的逐项积分与逐项求导

设

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,$$

收敛半径为 R。

对于任意

$$r<R,$$

幂级数在

$$|z-a|\le r$$

上一致收敛。

每一项

$$c_n(z-a)^n$$

又都是解析函数，因此可以使用一致收敛和 Weierstrass 定理。

逐项求导得到

$$\boxed{f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}nc_n(z-a)^{n-1}}$$

逐项积分得到

$$\boxed{\int f(z)\,\mathrm{d}z=C+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1}}$$

3.4.6 为什么求导和积分不改变收敛半径

求导后，系数大致从

$$c_n$$

变成

$$nc_n.$$

取 n 次根：

$$|nc_n|^{1/n}=n^{1/n}|c_n|^{1/n}.$$

而

$$\boxed{n^{1/n}\to 1}$$

因此乘上 n 不改变系数的指数级增长速度，所以收敛半径不变。

积分后，系数大致从

$$c_n$$

变成

$$\frac{c_n}{n+1},$$

而

$$(n+1)^{1/n}\to 1.$$

因此积分也不改变收敛半径。

理解

收敛半径主要由系数的“指数级增长速度”决定。
乘上 n、除以 n、乘上 n^2 等多项式级别的变化，在取 n 次根以后都会趋于 1，因此通常不会改变收敛半径。

3.4.7 典型例子：几何级数及其导数

在

$$|z|<1$$

内，

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1+z+z^2+\cdots = \frac{1}{1-z}.$$

逐项求导：

$$1+2z+3z^2+\cdots = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{1}{1-z}.$$

因此

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}, \qquad |z|<1}$$

而求导后的级数仍然具有相同的收敛半径

$$R=1.$$

3.4.8 幂级数易错点

易错点

1. $$u_n \to 0$$

   只是级数收敛的必要条件，不是充分条件。
2. 条件收敛级数不能随意改变求和顺序；绝对收敛提供更强的换序保障。
3. “每一点都收敛”不等于“一致收敛”。一致收敛要求存在一个统一的 N 控制整个区域。
4. 有限个连续函数之和连续，但无限个连续函数的逐点极限不一定连续。
5. 无穷求和与积分、求导等运算的交换不是形式上的代数操作，必须满足相应定理的条件。
6. Weierstrass 判别法用于证明一致收敛；Weierstrass 定理用于保证解析函数级数的和仍解析并允许逐项求导。
7. 幂级数在
   $$|z-a|<R$$
   内收敛，但通常只在
   $$|z-a|\le r<R$$
   上保证一致收敛。
8. 幂级数在收敛圆周
   $$|z-a|=R$$
   上的收敛情况必须逐点另行判断。

3.4.9 收敛圆周与 Abel 第二定理

设幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$$

的收敛半径为 R。

我们已经知道

$$|z-a|<R$$

时级数收敛，而

$$|z-a|>R$$

时级数发散。

但是在收敛圆周

$$\boxed{|z-a|=R}$$

上，仅由收敛半径不能判断级数是否收敛。

圆周上可能出现三种情况：

- 所有点都发散；
- 一部分点收敛，一部分点发散；
- 所有点都收敛。

因此

$$\boxed{|z-a|=R \text{ 上必须单独判断}}$$

理解

为什么常用的根值判别法和比值判别法不能直接解决圆周问题？
在圆周上通常恰好得到判别极限为 1，而根值判别法和比值判别法在极限为 1 时都失效。

例如几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

的收敛半径为 $R=1$。

当

$$|z|=1$$

时，

$$|z^n|=1,$$

所以通项不趋于零。因此整个单位圆周上级数均发散。

Abel 第二定理的直观意义 设幂级数在

$$|z-a|<R$$

内的和函数为 $f(z)$，而在圆周上一点

$$z_0, \qquad |z_0-a|=R$$

处级数本身也收敛到 S。

那么在 Abel 第二定理所允许的从圆内趋近方式下，

$$\boxed{f(z)\to S, \qquad z\to z_0}$$

也就是说：

$$\boxed{\text{若边界级数本身收敛，则圆内和函数能够与该边界值接起来}}$$

它所解决的是幂级数在收敛圆周上的边界行为问题。

3.4.10 收敛半径与奇点的关系

对于解析函数的幂级数展开，收敛圆不能越过函数的奇点。

因此，一个重要的直觉是：

$$\boxed{\text{收敛半径由距离展开中心最近的奇点决定}}$$

例如

$$f(z)=\frac{1}{1-z}$$

在 $z=0$ 附近展开为

$$1+z+z^2+\cdots.$$

函数最近的奇点位于

$$z=1,$$

它到展开中心 0 的距离为 1，因此

$$R=1.$$

理解

这说明幂级数的收敛半径不仅是一个“级数计算问题”，还反映了函数在复平面上的解析结构。

3.5 含参量反常积分

3.5.1 含参量的反常积分

考虑含复参数 z 的反常积分

$$F(z)=\int_{\alpha}^{\infty} f(t,z)\,\mathrm{d}t.$$

符号中的 ∞ 不是普通积分上限。

它的严格定义是

$$\boxed{F(z)=\lim_{T\to\infty}\int_{\alpha}^{T} f(t,z)\,\mathrm{d}t}$$

记

$$F_T(z)=\int_{\alpha}^{T} f(t,z)\,\mathrm{d}t,$$

则

$$F(z)=\lim_{T\to\infty} F_T(z).$$

因此，反常积分本质上仍然是一个极限问题。

理解

本节的核心问题和函数级数完全相同：

每个有限 T 对应的 $F_T(z)$ 可能具有很好的连续性和解析性，但当

$$T\to\infty$$

以后，这些性质是否还能保留下来？

解决这一问题的重要条件仍然是一致收敛。

3.5.2 反常积分的一致收敛

定义尾积分

$$R_T(z)=\int_{T}^{\infty} f(t,z)\,\mathrm{d}t.$$

若

$$\boxed{\sup_{z\in G}|R_T(z)|\to 0,\qquad T\to\infty}$$

则称反常积分关于参数 z 在区域 G 上一致收敛。

逐点收敛只要求：

对于每一个固定的 z，都能找到属于该点的 $T(z)$，使尾积分足够小。

一致收敛则要求存在一个统一的 T，同时控制区域中所有的 z。

疑问与澄清

为什么“取一个很大很大的 T”仍然可能不够?

因为有些参数区域中始终存在越来越难收敛的点。

例如

$$R_T(x) = e^{-xT}, \qquad x \in (0, 1].$$

对于每一个固定的 $x > 0$，都有

$$R_T(x) \to 0.$$

但无论固定的 T 多么大，都可以取足够小的 x，使

$$xT$$

仍然很小，从而 e^{-xT} 仍接近 1。

所以

$$\sup_{x\in(0,1]} e^{-xT} = 1,$$

不存在统一的收敛速度。

3.5.3 反常积分的一致收敛判别

若存在一个只依赖于 t、与参数 z 无关的函数

$$\phi(t)$$

使得

$$|f(t, z)| \le \phi(t)$$

对区域内所有 z 成立，而且

$$\int_\alpha^\infty \phi(t)\,\mathrm{d}t$$

收敛，则

$$\int_\alpha^\infty f(t, z)\,\mathrm{d}t$$

绝对且一致收敛。

这是函数级数 Weierstrass 判别法的积分版本。

例如若

$$|f(t, z)| \le e^{-t},$$

则

$$\int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1,$$

且

$$\left|\int_T^\infty f(t, z)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_T^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = e^{-T} \to 0.$$

右端与 z 无关，因此原积分关于 z 一致收敛。

3.5.4 反常积分的解析性与参数求导

在教材规定的连续性、关于 z 的解析性以及一致收敛条件下，

$$F(z) = \int_\alpha^\infty f(t, z)\,\mathrm{d}t$$

仍然是 z 的解析函数。

而且可以把对参数的求导移入积分号：

$$\boxed{F'(z)=\int_{\alpha}^{\infty}\frac{\partial f(t,z)}{\partial z}\,\mathrm{d}t}$$

其逻辑可以理解为：

$$F_T(z)=\int_{\alpha}^{T}f(t,z)\,\mathrm{d}t$$

对于有限 T 可以正常处理，然后研究

$$T\to\infty$$

时是否能够交换

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\quad\text{与}\quad\lim_{T\to\infty}.$$

核心

第四章中“一致收敛”的统一作用可以概括为：

$$\boxed{\text{控制无穷过程，使极限能够安全地与其他运算交换}}$$

它贯穿了函数级数、幂级数和含参量反常积分。

3.6 渐近级数与有限项近似

3.6.1 渐近序列与渐近级数

前面的级数理论主要关心：

$$\boxed{N\to\infty}$$

时部分和是否趋向某个有限值。

渐近级数的思想不同。

它主要研究：

$$\boxed{x\to 0}$$

或其他指定极限过程中，有限个展开项能否很好地逼近函数。

若一组函数

$$\phi_0(x),\phi_1(x),\phi_2(x),\dots$$

满足

$$\boxed{\frac{\phi_{n+1}(x)}{\phi_n(x)}\to 0}$$

则称它们构成一个渐近序列。

常见例子是

$$1,\ x,\ x^2,\ x^3,\dots,\qquad x\to 0,$$

因为

$$\frac{x^{n+1}}{x^n}=x\to 0.$$

3.6.2 渐近展开的含义

若

$$f(x) \sim a_0\phi_0(x) + a_1\phi_1(x) + a_2\phi_2(x) + \cdots,$$

其核心含义是：

对于任意固定的 N，

$$\boxed{f(x) - \sum_{n=0}^{N} a_n\phi_n(x) = o(\phi_N(x))}$$

也就是说，截断到第 N 项以后，余项比最后保留的量级还要小。

对于通常的幂次渐近展开，

$$f(x) \sim a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots, \qquad x \to 0,$$

意味着

$$f(x) - \sum_{n=0}^{N} a_nx^n = o(x^N).$$

易错点

渐近展开中的关键是：

$$\boxed{\text{固定}N, \quad x \to 0}$$

而普通收敛级数关心的是：

$$\boxed{\text{固定}x, \quad N \to \infty}$$

这两种极限过程不能混淆。

3.6.3 大 O 与小 o

若

$$f(x) = O(g(x)), \qquad x \to 0,$$

表示存在常数 C，使 x 足够接近 0 时

$$|f(x)| \le C|g(x)|.$$

等价地，可以理解为

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

在该极限附近保持有界。

因此大 O 表示：

$$\boxed{\text{与}g\text{ 同阶或更小}}$$

若

$$f(x) = o(g(x)), \qquad x \to 0,$$

则定义为

$$\boxed{\frac{f(x)}{g(x)} \to 0}$$

因此小 o 表示：

$$\boxed{f\text{ 比}g\text{ 严格更高阶}}$$

例如

$$x^3 = o(x^2),$$

而

$$x^2 \neq o(x^2).$$

同时

$$5x^2 + x^3 = O(x^2).$$

理解

可以暂时记成：

$$O(x^n)：\text{“最多是这一阶”，}$$

$$o(x^n)：\text{“严格比这一阶更小”。}$$

3.6.4 为什么发散的渐近级数仍然有用

渐近级数不要求其无穷和真正收敛。

例如某些渐近展开中的项大小类似

$$T_n = n!x^n.$$

则

$$\frac{T_{n+1}}{T_n} = (n+1)x.$$

当 x 很小时，在前若干项中

$$(n+1)x < 1,$$

所以各项不断减小。

但是随着 n 继续增大，最终会出现

$$(n+1)x > 1,$$

于是各项开始重新增大。

因此可能出现

$$\text{逐渐变小} \longrightarrow \text{最小项} \longrightarrow \text{重新变大}.$$

此时即使整个无穷级数发散，截取到最小项附近仍然可以得到非常好的近似。

这称为最佳截断的基本思想。

核心

渐近级数最重要的观念是：

无穷级数是否收敛，与其前有限项能否提供高精度近似，是两件不同的事。

因此对渐近级数来说：

$$\boxed{\text{项数并非越多越好}}$$

3.6.5 本章知识主线

本章可以统一理解为研究各种“无穷过程”的可控性：

$$\text{复数级数} \longrightarrow \text{绝对收敛} \longrightarrow \text{二重级数与换序}$$

$$\longrightarrow \text{函数级数} \longrightarrow \text{一致收敛} \longrightarrow \text{运算交换}$$

$$\longrightarrow \text{幂级数} \longrightarrow \text{收敛圆与逐项运算}$$

$$\longrightarrow \text{含参量反常积分} \longrightarrow \text{连续型无穷过程}$$

$$\longrightarrow \text{渐近级数} \longrightarrow \text{不要求收敛的有限项近似.}$$

理解

如果只记住一句话：

面对无穷过程，我们什么时候可以放心地进行有限运算？

绝对收敛控制换序，一致收敛控制极限与其他运算的交换，而渐近展开则进一步告诉我们：即使一个无穷过程最终不收敛，有限截断仍可能具有很强的实际价值。